

**Turbo finale****ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

Ime proizvoda : Turbo finale  
UFI : MR1R-K8E8-YC0M-D7QV  
Koda proizvoda : 116591E  
Uporaba snovi/zmesi : Aditiv  
Vrsta snovi : Zmes

**Samo za poklicne uporabnike.**

Podatki o redčenju izdelka : Podatkov o redčenju ni na voljo.

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Identifikacija uporabe : Pripomoček za obdelavo perila (brez sproščanja plinov).  
Avtomatski postopek  
Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Družba : Ecolab d.o.o.  
Vajngerlova ulica 4  
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)  
narocila@ecolab.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Telefonska številka za nujne primere : +38682880010  
+32-(0)3-575-5555 Transevropski  
Telefonska številka Centra za zastrupitve : 112

Datum sestavitve/Revizije : 07.02.2022  
Verzija : 1.1

**ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Jedkost za kožo, Kategorija 1 H314  
Huda poškodba oči, Kategorija 1 H318

Razvrstitev temelji izključno na pH vrednosti proizvoda (skladno z veljavno evropsko zakonodajo).

**Turbo finale**

**2.2 Elementi etikete**

**Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Nevarno

Opozorila o nevarnosti : H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti : **Preprečevanje:**  
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

**Odziv:**

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštetje na nalepki/etiketi:

formic acid

Kvartarna amonijeva spojina.

Dimetilheksadecilamin

**2.3 Druge nevarnosti**

Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**

**3.2 Zmesi**

**Nevarne sestavine**

| Kemijsko ime                 | Št. CAS<br>ES-št.<br>Št. REACH            | Razvrstitev<br>UREDBA (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                   | Koncentracija<br>: [%] |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| formic acid                  | 64-18-6<br>200-579-1<br>01-2119491174-37  | Nota B Jedkost za kožo Kategorija 1.A;<br>H314<br><br>Jedkost za kožo Kategorija 1.A<br>H314 >= 90 %<br>Jedkost za kožo Kategorija 1B<br>H314 10 - < 90 %<br>Draženje kože Kategorija 2<br>H315 2 - < 10 %<br>Draženje oči Kategorija 2<br>H319 2 - < 10 % | >= 30 - < 50           |
| Kvartarna amonijeva spojina. | 112-02-7<br>203-928-6<br>01-2119970558-23 | Akutna strupenost Kategorija 4; H302<br>Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje Kategorija 1; H400                                                                                                                                                 | >= 3 - < 5             |

**Turbo finale**

|                                                   |                                           |                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                   |                                           | Resne okvare oči/draženje Kategorija 1; H318<br>Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 1B; H314 |                     |
| Snovi z mejo izpostavljenosti na delovnem mestu : |                                           |                                                                                                   |                     |
| 2-(2-butoksietoksi)etanol                         | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44 | Draženje oči Kategorija 2; H319                                                                   | $\geq 0.1 - < 0.25$ |

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem Oddeлку, glej Oddelek 16.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

- Pri stiku z očmi : Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
- Pri stiku s kožo : Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Pred uporabo temeljito očistiti obutev. Takoj pokličite zdravnika.
- Pri zaužitju : Izprati usta z vodo. NE izzivati bruhanja. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezvestni osebi. Takoj pokličite zdravnika.
- Pri vdihavanju : Premestiti na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptome.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

- Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

**5.1 Sredstva za gašenje**

- Ustrezna sredstva za gašenje : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju.
- Neustrezna sredstva za gašenje : Nobena znana.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

- Specifične nevarnosti med gašenjem : Ni vnetljivo ali gorljivo.
- Nevarni proizvodi izgorevanja : Odvisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:  
ogljikova oksida  
Dušikovi oksidi (NOx)

**5.3 Nasvet za gasilce**

## **Turbo finale**

Posebna zaščitna oprema za : Uporabljajte osebno varovalno opremo.  
gasilce

Dodatne informacije : Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Pri požaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima.

### **ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

#### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Nasvet za neizučeno osebje : Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Izogibati se vdihavanju, zaužitju ter stiku s kožo in očmi. Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno masko. Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljeno osebje. Glej zaščitne ukrepe, navedene v Oddelkih 7 in 8.

Nasvet za reševalce : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8.

#### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečiti, da pride v stik z zemljo, površinsko vodo ali podtalnico.

#### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Metode čiščenja : Zaustaviti puščanje, če je varno. Zajezi in zadržati izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in prenesti v vsebnik za odstranjevanje skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glej Oddelek 13). Splakniti sledi z vodo. Pri večjih razlitjih zajezi in drugače zadržati razlito snov in s tem zagotoviti, da ne doseže vodotokov.

#### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o osebni zaščiti.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

### **ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

#### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Navodilo za varno rokovanje : Ne zaužiti. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljati samo ob ustreznem prezračevanju. Po uporabi temeljito umiti roke. Ne vdihavati razpršil, hlapov. Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora. V primeru mehanske okvare ali v stiku s proizvodom neznanega razredčenja, nositi popolno osebno zaščitno opremo.

Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno

**Turbo finale**

kožo. V primeru nevarnosti, kjer bi lahko prišlo do stika ali brizganja, zagotoviti ustrezne prostore in pripomočke za hitro polivanje ali izpiranje oči in telesa.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Hraniti ločeno od močnih baz. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.

Temperatura pri skladiščenju : 10 °C do 40 °C

**7.3 Posebne končne uporabe**

Posebni način(-i) uporabe : Pripomoček za obdelavo perila (brez sproščanja plinov).  
Avtomatski postopek

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**
**8.1 Parametri nadzora**
**Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost**

| Sestavine                 | Št. CAS  | Tip vrednosti<br>(Oblika izpostavljanja)                                                      | Parametri nadzora                | Osnova |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| formic acid               | 64-18-6  | MV                                                                                            | 5 ppm<br>9 mg/m <sup>3</sup>     | SI OEL |
|                           |          | KTV                                                                                           | 10 ppm<br>18 mg/m <sup>3</sup>   | SI OEL |
| 2-(2-butoksietoksi)etanol | 112-34-5 | MV                                                                                            | 10 ppm<br>67.5 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL |
| Dodatne informacije       | Y        | Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti. |                                  |        |

**DNEL**

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanol | : | <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: kratkoročno - lokalno<br/>Vrednost: 101.2 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Kožno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 20 mg/kg</p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 67.5 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: kratkoročno - lokalno<br/>Vrednost: 67.5 mg/m<sup>3</sup></p> |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanol | : | Sladka voda |
|---------------------------|---|-------------|

**Turbo finale**

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | Vrednost: 1 mg/l                                 |
|  | Morska voda<br>Vrednost: 0.1 mg/l                |
|  | Prekinjena uporaba/izpust<br>Vrednost: 3.9 mg/l  |
|  | Naprava za čiščenje odplak<br>Vrednost: 200 mg/l |
|  | Usedlina<br>Vrednost: 4 mg/kg                    |
|  | Tla<br>Vrednost: 0.4 mg/kg                       |
|  | Oralno<br>Vrednost: 56 mg/kg                     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Ustrezni inženirski mehanizmi

Tehnični ukrepi : Učinkovit izpušni prezračevalni sistem. Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.

### Individualni zaščitni ukrepi

Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo. V primeru nevarnosti, kjer bi lahko prišlo do stika ali brizganja, zagotoviti ustrezne prostore in pripomočke za hitro polivanje ali izpiranje oči in telesa.

Zaščita za oči / obraz (EN 166) : Varovalna očala  
Obrazni ščitnik

Zaščita rok (EN 374) : Priporočena preventivna zaščita kože  
Rokavice  
Nitrilni kavčuk  
butilni kavčuk  
Prebojni čas: 1 - 4 ure  
Minimalna debelina rokavic iz butilne gume je 0.7mm, iz nitrilne gume 0.4mm oz. enakovredno (upoštevati navodila proizvajalca/distributerja rokavic).  
Če se pojavijo kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.

Zaščita kože (EN 14605) : Osebna zaščitna oprema, vključujoč: prilegajoče se zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščitna oblačila, vključno z ustrezno zaščitno obutvijo.

Zaščita dihal (EN 143, : Ni potrebna, če se koncentracija nevarnih snovi v zraku ohrani

**Turbo finale**

14387) pod mejnimi vrednostmi, navedenimi v podatkih o mejnih vrednostih izpostavitve. Uporabiti certificirano dihalno napravo, skladno z zahtevami Direktiv 89/656/EGS in (EU) 2016/425 ali enakovredno, kadar se tveganju za dihalo ni mogoče izogniti s tehničnimi varovalnimi sredstvi in ukrepi, metodami ali postopki organizacije dela.

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

Splošni nasveti : Razmislite o ukrepih glede zadrževanja okoli posod za skladiščenje.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Agregatno stanje                               | : tekočina                                |
| Barva                                          | : Brezbarven                              |
| Vonj                                           | : oster                                   |
| pH                                             | : 0.6 - 0.8, 100 %                        |
| Značilnosti delcev                             |                                           |
| Ocena                                          | : ne uporablja                            |
| Velikost delcev                                | : ne uporablja                            |
| Porazdelitev velikosti delcev                  | : ne uporablja                            |
| Prašenje                                       | : ne uporablja                            |
| Specifična površina                            | : ne uporablja                            |
| Površinska napetost/Zeta potencial             | : ne uporablja                            |
| Oblika                                         | : ne uporablja                            |
| Kristaliničnost                                | : ne uporablja                            |
| Obdelava površin /Premaz                       | : ne uporablja                            |
| Plamenišče                                     | : Se ne upošteva.                         |
| Mejne vrednosti vonja                          | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Tališče/ledišče                                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Vrelišče, začetno vrelišče in območje vrelišča | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Hitrost izparevanja                            | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Vnetljivost                                    | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Zgornja meja eksplozivnosti                    | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Spodnja meja eksplozivnosti                    | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Parni tlak                                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Relativna gostota par/hlapov                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| Gostota in / ali relativna gostota             | : 1.06 - 1.1                              |

**Turbo finale**

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Topnost v vodi                                          | : topno                                        |
| Topnost v drugih topilih                                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost) | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Temperatura samovžiga                                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Toplotni razpad/razgradnja                              | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Viskoznost, kinematična                                 | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Eksplozivne lastnosti                                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Oksidativne lastnosti                                   | : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna. |

**9.2 Drugi podatki**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

**ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost**

**10.1 Reaktivnost**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno pri normalnih pogojih.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Nobena znana.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Kovine  
Baze  
Organski materiali

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Ovisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:  
ogljikova oksida  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

**11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so definirani v Uredbi (EC) Št. 1272/2008**

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti : Vdihavanje, Stik z očmi, Stik s kožo

**Proizvod**

**Turbo finale**

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Akutna oralna strupenost                               | : Ocena akutne strupenosti : > 2,000 mg/kg |
| Akutna toksičnost pri vdihavanju                       | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Akutna dermalna strupenost                             | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Jedkost za kožo/draženje kože                          | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Resne okvare oči/draženje                              | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Rakotvornost                                           | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Učinki na razplojevanje                                | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Teratogenost                                           | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| STOT - enkratna izpostavljenost                        | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| STOT - ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |
| Toksičnost pri vdihavanju                              | : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.     |

**Sestavine**

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna oralna strupenost | : Kwartarna amonijeva spojina. LD50 Podgana: 699 mg/kg<br>2-(2-butoksietoksi)etanol LD50 Podgana: 3,306 mg/kg |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sestavine**

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna dermalna strupenost | : Kwartarna amonijeva spojina. LD50 Kunec: > 2,930 mg/kg<br>2-(2-butoksietoksi)etanol LD50 Kunec: 2,764 mg/kg |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Možni učinki na zdravje**

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oči                      | : Povzroča hude poškodbe oči                                           |
| Koža                     | : Povzroča hude opekline kože.                                         |
| Zaužitje                 | : Povzroča opekline prebavnega trakta.                                 |
| Vdihavanje               | : Lahko povzroči draženje nosu, grla in pljuč.                         |
| Kronična izpostavljenost | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |

**Izkušnje z izpostavljenostjo človeka**

**Turbo finale**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Stik z očmi | : Rdečina, Bolečina, Razjede  |
| Stik s kožo | : Rdečina, Bolečina, Razjede  |
| Zaužitje    | : Razjede, bolečina v trebuhu |
| Vdihavanje  | : Razdraženost dihal, Kašelj  |

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Dodatne informacije</b> | : Ni razpoložljivih podatkov |
|----------------------------|------------------------------|

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

**12.1 Ekotoksičnost**

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Učinki na okolje | : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje. |
|------------------|--------------------------------------------------------|

**Proizvod**

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Strupenost za ribe                                    | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Strupenost za alge                                    | : Ni razpoložljivih podatkov |

**Sestavine**

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strupenost za ribe | : formic acid96 h LC50: > 100 mg/l<br>2-(2-butoksietoksi)etanol96 h LC50 Ribe: 1,300 mg/l |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

**Proizvod**

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biorazgradljivost | : V proizvodu vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004/EC. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sestavine**

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biorazgradljivost | : formic acidRezultat: Zlahka biorazgradljivo.<br>Kvartarna amonijeva spojina.Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.<br>2-(2-butoksietoksi)etanolRezultat: Zlahka biorazgradljivo. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

**Proizvod**

|       |                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ocena | : Snov/zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Turbo finale**

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                         | : Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. Če recikliranje ni izvedljivo, odstraniti skladno z lokalnimi predpisi. Odpad odlagajte v odobrenih objektih za odlaganje odpada.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje | : Odstranite kot nerabljen proizvod. Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi in zveznimi predpisi.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Napotki za izbiro kode odpadka   | : Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Če se ta proizvod uporablja v katerih koli nadaljnjih postopkih, mora končni uporabnik opredeliti in določiti najprimernejšo kodo odpadka glede na Evropski seznam odpadkov. Odgovornost povzročitelja odpadkov je, da določi strupenost in fizikalne lastnosti nastalega materiala ter določi ustrezne metode identifikacije in odstranjevanje odpadkov, skladno z veljavnimi evropskimi (EU Direktiva 2008/98/ES) in lokalnimi predpisi. |

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

Špediter/pošiljatelj/dobavitelj je odgovoren zagotoviti, da so embalaža, oznake in nalepke za označevanje nevarnosti skladni z izbranim načinom prevoza.

**Transport po kopnem (ADR/ADN/RID)**

- |                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 14.1 UN številka ali ID številka               | : 3412               |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                       | : MRAVLJIČNA KISLINA |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                | : 8                  |
| 14.4 Embalažna skupina                         | : II                 |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                      | : Ne                 |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | : Noben              |

**Zračni transport (IATA)**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 14.1 UN številka ali ID številka | : 3412 |
|----------------------------------|--------|

**Turbo finale**

14.2 Uradno ime blaga ZN : Formic acid  
14.3 Razredi nevarnosti : 8  
prevoza  
14.4 Embalažna skupina : II  
14.5 Nevarnosti za okolje : No  
14.6 Posebni previdnostni : None  
ukrepi za uporabnika

**Pomorski transport  
(IMDG/IMO)**

14.1 UN številka ali ID : 3412  
številka  
14.2 Uradno ime blaga ZN : FORMIC ACID  
14.3 Razredi nevarnosti : 8  
prevoza  
14.4 Embalažna skupina : II  
14.5 Nevarnosti za okolje : No  
14.6 Posebni previdnostni : None  
ukrepi za uporabnika  
14.7 Prevoz po morju v : Not applicable.  
razsutem stanju, skladno z  
IMO instrumenti

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  
v skladu z Uredbo o : manj kot 5 %: Kationske površinsko aktivne snovi, Neionske  
detergentih ES 648/2004 površinsko aktivne snovi

Seveso III: Direktiva : Se ne upošteva.  
2012/18/EU Evropskega  
parlamenta in Sveta o  
obvladovanju nevarnosti  
večjih nesreč, v katere so  
vključene nevarne snovi.

**Nacionalni predpis**

**Upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvo mladih ljudi pri delu.**

Razred skladiščenja : 8B

Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah  
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje  
nevarnih kemikalij  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi  
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št.  
100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in  
78/19)  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi  
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem  
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri  
delu  
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in  
mladih oseb  
  
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so  
pred kratkim rodile ter doječih delavk

**Turbo finale**

Zakon o varstvu okolja  
 Uredba o odpadkih  
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
 Zakon o prevozu nevarnega blaga

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Za ta proizvod niso naredili ocene kemijske varnosti.

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Način, na katerega je bila določena razvrstitev

**UREDBA (ES) št. 1272/2008**

| Razvrstitev               | Utemeljitev                            |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Jedkost za kožo 1, H314   | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Huda poškodba oči 1, H318 | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |

**Celotno besedilo H-stavkov**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.              |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči                   |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.                  |
| H400 | Zelo strupeno za vodne organizme.            |

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih

**Turbo finale**

kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Pripravi : Regulatory Affairs

Številke, navedene v varnostnem listu, so podane v obliki: 1,000,000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 desetina in 0.001 = 1 tisočina.

**SPREMEMBE PODATKOV:** Pomembne spremembe podatkov o predpisih in zdravju pri tej popravljeni izdaji so nakazane s črto ob levem robu varnostnega lista.

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno roko, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

**Priloga: Scenariji izpostavljenosti**

**Scenarij izpostavljenosti: Pripomoček za obdelavo perila (brez sproščanja plinov). Avtomatski postopek**

Life Cycle Stage : Uporaba na industrijskih lokacijah

Kategorija izdelka : **PC35** Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil)

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost okolja za:**

Kategorija sproščanja v okolje : **ERC4** Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih

Dnevna količina na lokacijo : 50 kg

Vrsta komunalne čistilne naprave : Komunalna čistilna naprava

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC8b** Prenos snovi ali priprava (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na namenskih napravah

Trajanje izpostavljenosti : 60 Min.

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje : Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Glej Oddelek 8

**Turbo finale**

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

|                                                  |                              |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorija postopka                              | : <b>PROC2</b>               | Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo |
| Trajanje izpostavljenosti                        | : 480 Min.                   |                                                                                   |
| Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja | : Notranji                   |                                                                                   |
|                                                  |                              | Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano                                 |
| Splošno zračenje                                 | Hitrost prezračevanja na uro | 1                                                                                 |
| Zaščita kože                                     | : Glej Oddelek 8             |                                                                                   |
| Zaščita dihal                                    | : Glej Oddelek 8             |                                                                                   |